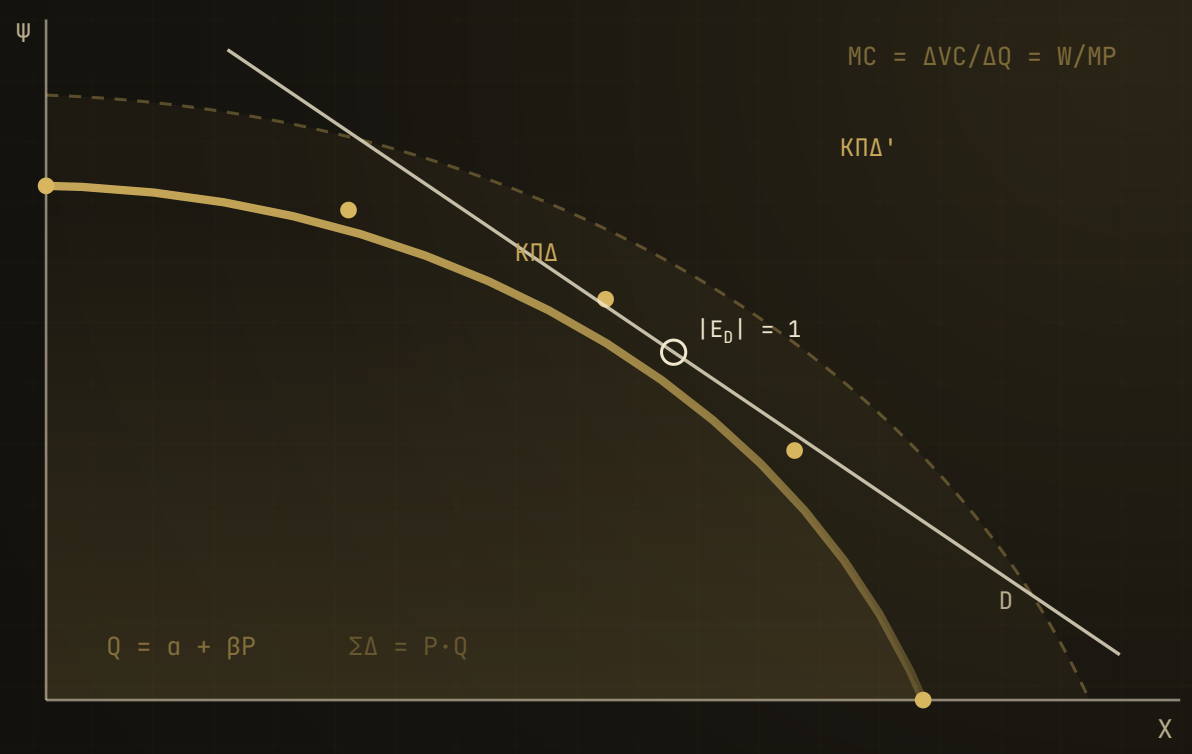


ΜΑΘΗΜΑ 03 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 3 · Παραγωγή και κόστος

Προϊόν · Φθίνουσα απόδοση · Κόστος · Οριακό κόστος

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 4 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

3 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 3

Κεφάλαιο 3 Παραγωγή και κόστος

Συνολικό, μέσο, οριακό προϊόν · Νόμος φθίνουσας απόδοσης · Σταθερό, μεταβλητό, μέσο και οριακό κόστος

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 3	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 4 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 5
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 8
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 9
05	Κριτήριο αξιολόγησης τύπου Πανελλαδικών (100 μονάδες)	σ. 12
06	Λύσεις όλων των ασκήσεων και του κριτηρίου (για τον καθηγητή)	σ. 14

Περιεχόμενο

4 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

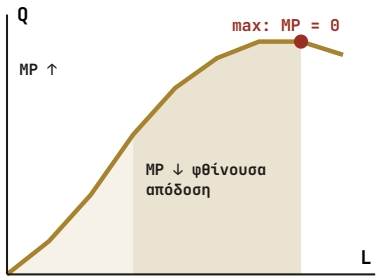
Συμβάσεις βιβλίου

AP = Q/L · MP = ΔQ/ΔL · MC = ΔVC/ΔQ = W/MP · AVC = W/AP

ΠΑΡΑΓΩΓΗ · ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ένας φούρνος, όλο και περισσότεροι αρτοποιοί: στην αρχή βοηθάνε, μετά στριμώχνονται.

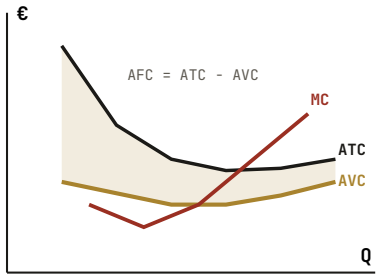
- **Βραχυχρόνια** περίοδος: τουλάχιστον ένας συντελεστής είναι **σταθερός** (ο φούρνος). Αλλάζει μόνο η εργασία L.
- **Συνολικό προϊόν Q:** πόσα ταψιά βγαίνουν. **Μέσο** AP = Q/L: ταψιά ανά αρτοποιό. **Οριακό** MP = ΔQ/ΔL: τι προσθέτει ο **τελευταίος** αρτοποιός.
- **Φθίνουσα απόδοση:** από κάποιο σημείο κάθε νέος εργάτης προσθέτει **λιγότερο** (MP ↓), γιατί μοιράζεται τον ίδιο φούρνο.



ΚΟΣΤΟΣ · ΣΤΑΘΕΡΟ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ, ΟΡΙΑΚΟ

Το ενοίκιο το πληρώνεις ό,τι κι αν φτιάξεις. Τα υλικά πληρώνονται ανά τεμάχιο.

- **Σταθερό FC:** ενοίκιο, ασφάλιστρα, δόση του φούρνου. **Μεταβλητό VC:** αλεύρι, ρεύμα, ημερομίσθια. TC = FC + VC.
- **Οριακό MC:** πόσο ακριβαίνει ο λογαριασμός για **ένα επιπλέον** ταψί. Όταν ο τελευταίος εργάτης αποδίδει λίγο (MP ↓), το ταψί του κοστίζει ακριβά (MC ↑).
- Η MC περνάει από τα **ελάχιστα** των AVC και ATC. Το κενό ανάμεσα σε ATC και AVC είναι το AFC, που μικραίνει συνεχώς.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

- Μια καφετέρια με μία μηχανή εσπρέσο: ο 2ος barista βοηθάει πολύ, ο 5ος απλώς περιμένει σειρά στη μηχανή. Αυτό είναι φθίνουσα απόδοση.
- Γι' αυτό τα μεγάλα αλυσιδωτά καταστήματα βάζουν **δεύτερη μηχανή**: αλλάζουν τον σταθερό συντελεστή, άρα είναι πια **μακροχρόνια** απόφαση.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 3

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Πίνακας L, Q	Εργάτες και συνολικό προϊόν	AP = Q/L, MP = ΔQ/ΔL → πού αρχίζει να πέφτει το MP	Λ1
2 · Πίνακας κόστους	FC και VC (ή TC) ανά Q	TC, AFC, AVC, ATC, MC = ΔVC/ΔQ	Λ2
3 · Κόστος από παραγωγή	L, Q και μισθός W	VC = W·L · MC = W/MP · AVC = W/AP	Λ3
4 · Κόστος για ΔQ	Πίνακας VC και αλλαγή παραγωγής	Σπάω τη διαδρομή σε τμήματα: ΔVC = MC·ΔQ σε καθένα	Λ4
5 · Συμπλήρωση κενών	Πίνακας με λίγα στοιχεία	Q = AP·L, Q = $Q_{προηγ}$ + MP, VC = AVC·Q	Λ1–Λ2

ΜΕΣΟ ΠΡΟΪΟΝ

$$AP = \frac{Q}{L}$$

Προϊόν **ανά εργάτη**.

ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

$$MP = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

Τι προσθέτει ο **τελευταίος** εργάτης. Μπορεί να γίνει 0 ή αρνητικό.

ΣΧΕΣΕΙΣ AP – MP – Q (ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)

- **MP ↓** ⇒ ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης **έχει αρχίσει**. Το Q όμως ακόμα **αυξάνεται**, με μικρότερο ρυθμό.
- **MP = 0** ⇒ το Q είναι **μέγιστο** · **MP < 0** ⇒ το Q μειώνεται.
- **MP > AP** ⇒ το AP ανεβαίνει · **MP < AP** ⇒ το AP πέφτει · η MP τέμνει την AP στο **μέγιστο AP**.
- Ισχύει **μόνο βραχυχρόνια**: χρειάζεται τουλάχιστον ένας σταθερός συντελεστής.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

$$TC = FC + VC$$

Στο Q = 0: TC = FC (VC = 0).

ΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ

$$AFC = \frac{FC}{Q} \cdot AVC = \frac{VC}{Q}$$

$$ATC = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC$$

ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q}$$

Ίδιο αποτέλεσμα, γιατί το FC δεν αλλάζει.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ)

$$MC = \frac{W}{MP} \cdot AVC = \frac{W}{AP}$$

VC = W·L. **MP max ⇒ MC min** · **AP max ⇒ AVC min**.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

Καμπύλη	Σχήμα	Τι να θυμάσαι
AFC	συνεχώς ↓	το ίδιο FC μοιράζεται σε περισσότερες μονάδες
AVC, ATC	σχήμα U	πρώτα ↓ και μετά ↑ (λόγω φθίνουσας απόδοσης)
MC	U, πιο «απότομη»	τέμνει AVC και ATC **στα ελάχιστά τους**, ανερχόμενη
ATC − AVC	μικραίνει	= AFC, γι' αυτό οι καμπύλες πλησιάζουν

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

$$\Delta VC = MC \cdot \Delta Q$$

Αν περνάς **πολλά τμήματα** του πίνακα, κάνεις τον υπολογισμό σε κάθε τμήμα και αθροίζεις. Είναι η ίδια λογική με το κόστος ευκαιρίας στην ΚΠΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ: «ΚΟΛΠΑ»

- $Q = AP \cdot L \cdot Q_V = Q_{V-1} + MP$
- $VC = AVC \cdot Q \cdot TC = ATC \cdot Q \cdot FC = AFC \cdot Q$
- $FC = TC - VC$ σε **οποιαδήποτε** γραμμή

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

Όλοι οι συντελεστές μεταβλητοί, άρα **δεν υπάρχει σταθερό κόστος**. **Οικονομίες κλίμακας:** το μέσο κόστος πέφτει όσο μεγαλώνει η επιχείρηση (εξειδίκευση, μαζικές αγορές). **Αντιοικονομίες:** σε πολύ μεγάλο μέγεθος το μέσο κόστος ανεβαίνει (δυσκολίες οργάνωσης και ελέγχου).

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Προϊόν και νόμος φθίνουσας απόδοσης

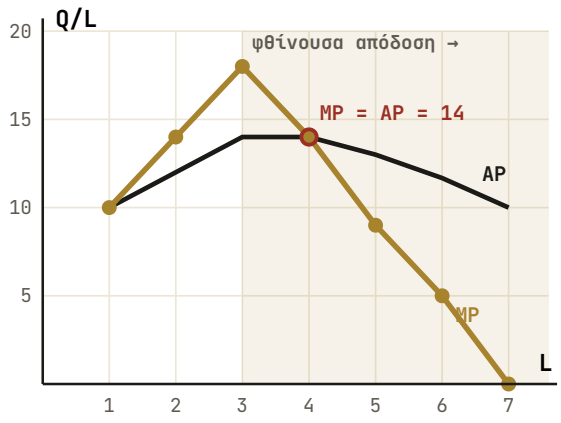
Φούρνος της γειτονιάς: ένας φούρνος (σταθερός), αρτοποιοί L, ταψιά κουλούρια Q την ημέρα.

α) Βρες AP και MP. **β)** Από ποιον εργάτη αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης; **γ)** Πού είναι μέγιστο το Q και πού το AP;

L	Q	AP	MP
0	0	–	–
1	10	10	10
2	24	12	14
3	42	14	18
4	56	14	14
5	65	13	9
6	70	11,67	5
7	70	10	0

ΛΥΣΗ

- → AP = Q/L → π.χ. 42/3 = **14** · MP = ΔQ/ΔL → π.χ. 42 − 24 = **18**
- → Το MP ανεβαίνει 10 → 14 → 18 και μετά πέφτει: 18 → 14 → 9 → 5 → 0
- ⇒ **Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει με τον 4ο αρτοποιό (πρώτη μείωση του MP)**
- → MP = 0 στον 7ο ⇒ το Q είναι **μέγιστο = 70** (L = 6 και L = 7)
- → AP max = 14 στο L = 3–4 · στο L = 4 ισχύει **MP = AP = 14**: εκεί τέμνονται
- ⇒ **Μετά τον 4ο ισχύει MP < AP ⇒ το AP πέφτει**



Σκιασμένο: περιοχή φθίνουσας απόδοσης

Παγίδα: όταν το MP αρχίζει να πέφτει, το Q **δεν** πέφτει ακόμα. Πέφτει μόνο όταν MP < 0.

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Ο πλήρης πίνακας κόστους

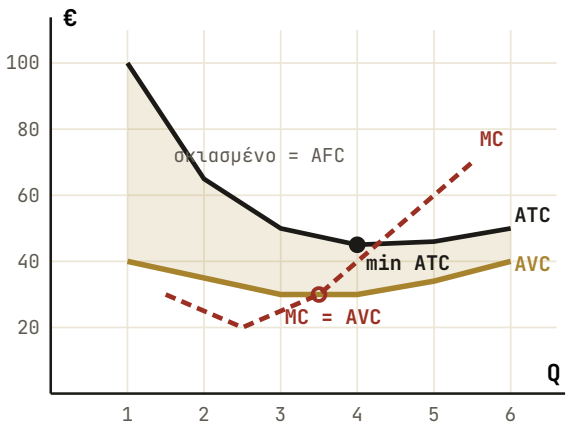
Καφετέρια: Q σε δεκάδες freddo την ημέρα, κόστος σε €. Σταθερό κόστος (ενοίκιο, μηχανή) FC = 60.

Δίνεται το μεταβλητό κόστος VC. Συμπλήρωσε TC, AFC, AVC, ATC, MC και βρες πού είναι ελάχιστα τα AVC και ATC.

Q	VC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	0	60	–	–	–	–
1	40	100	60	40	100	40
2	70	130	30	35	65	30
3	90	150	20	30	50	20
4	120	180	15	30	45	30
5	170	230	12	34	46	50
6	240	300	10	40	50	70

ΛΥΣΗ

- TC = FC + VC → 60 + 90 = **150** (Q = 3)
- AFC = 60/Q → 60, 30, 20, 15, 12, 10 (συνεχώς ↓)
- AVC = VC/Q → 40, 35, **30, 30**, 34, 40 · ATC = TC/Q → 100, 65, 50, **45**, 46, 50
- MC = ΔVC/ΔQ → 40, 30, 20, 30, 50, 70
- ⇒ **min AVC = 30 (Q = 3–4) και εκεί MC = 30 = AVC · min ATC = 45 (Q = 4)**
- Έλεγχος: ATC − AVC = AFC → 45 − 30 = 15 ✔



Η MC περνάει από τα ελάχιστα των AVC και ATC

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Από την παραγωγή στο κόστος: MC = W/MP

Ντελίβερι πίτσας: ντελιβεράδες L, παραγγελίες Q την ημέρα, ημερομίσθιο W = 600 € (το μόνο μεταβλητό κόστος).

Βρες MP, AP, MC και AVC. Πού είναι ελάχιστο το MC και γιατί;

L	Q	MP	AP	MC	AVC
0	0	–	–	–	–
1	10	10	10	60	60
2	30	20	15	30	40
3	60	30	20	20	30
4	80	20	20	30	30
5	90	10	18	60	33,33

ΛΥΣΗ

- MP = ΔQ/ΔL · AP = Q/L
- MC = W/MP → 600/30 = **20** (L = 3) · AVC = W/AP → 600/20 = **30**
- Εναλλακτικά: VC = 600·L → MC = ΔVC/ΔQ = 600/30 = 20 (ίδιο αποτέλεσμα)
- ⇒ **Το MC είναι ελάχιστο εκεί που το MP είναι μέγιστο (3ος ντελιβεράς)**
- ⇒ **Το AVC είναι ελάχιστο εκεί που το AP είναι μέγιστο (L = 3–4)**

Η λογική: ο μισθός είναι ίδιος για όλους. Αν ο τελευταίος φέρνει πολλές παραγγελίες (MP ↑), κάθε παραγγελία του κοστίζει λίγο (MC ↓).

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 Πόσο ακριβαίνει η παραγωγή από Q = 15 σε Q = 35;

Τυπογραφείο αφισών: Q σε εκατοντάδες αφίσες, VC σε €.

Πόσο αυξάνεται το μεταβλητό κόστος όταν η παραγωγή αυξάνεται από 15 σε 35;

Q	VC	MC
0	0	–
10	400	40
20	700	30
30	900	20
40	1300	40

ΛΥΣΗ

- MC ανά τμήμα: (400−0)/10 = 40 · (700−400)/10 = 30 · 20 · 40
- Διαδρομή 15 → 35 σε τμήματα: 15→20 (MC 30) · 20→30 (MC 20) · 30→35 (MC 40)
- ΔVC = 5·30 + 10·20 + 5·40 = 150 + 200 + 200
- ⇒ **ΔVC = 550 €**
- Έλεγχος: VC(15) = 400 + 5·30 = 550 · VC(35) = 900 + 5·40 = 1.100 → 1.100 − 550 = 550 ✔

Παγίδα: δεν πολλαπλασιάζουμε 20 μονάδες με ένα μόνο MC. Κάθε τμήμα έχει το δικό του MC, όπως το κόστος ευκαιρίας στην ΚΠΔ.

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθερός συντελεστής παραγωγής.	Σ / Λ
2	Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, μειώνεται και το συνολικό προϊόν.	Σ / Λ
3	Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν είναι μέγιστο.	Σ / Λ
4	Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει την καμπύλη του μέσου προϊόντος στο μέγιστο του μέσου.	Σ / Λ
5	Το σταθερό κόστος αυξάνεται όταν αυξάνεται η παραγωγή.	Σ / Λ
6	Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή.	Σ / Λ
7	Το οριακό κόστος υπολογίζεται είτε από το συνολικό είτε από το μεταβλητό κόστος.	Σ / Λ
8	Η καμπύλη του οριακού κόστους τέμνει τις καμπύλες AVC και ATC στα ελάχιστα σημεία τους.	Σ / Λ
9	Όταν το οριακό προϊόν είναι μέγιστο, το οριακό κόστος είναι μέγιστο.	Σ / Λ
10	Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει και στη μακροχρόνια περίοδο.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί όταν:

α) το MP γίνεται μηδέν
β) το AP γίνεται μηδέν
γ) το Q αρχίζει να μειώνεται
δ) το MP αρχίζει να μειώνεται

2. Καθώς αυξάνεται η εργασία, το οριακό προϊόν:

α) αυξάνεται πάντα
β) μειώνεται πάντα
γ) αυξάνεται στην αρχή και μετά μειώνεται
δ) μένει σταθερό

3. Η ανερχόμενη καμπύλη MC τέμνει στα ελάχιστά τους τις καμπύλες:

α) VC και FC
β) AFC και ATC
γ) AVC και ATC
δ) AFC και AVC

4. Αν η εργασία είναι ο μόνος μεταβλητός συντελεστής, το οριακό κόστος ισούται με:

α) W·MP
β) W/MP
γ) W/AP
δ) MP/W

5. Η διαφορά ATC − AVC ισούται με:

α) MC
β) AFC
γ) VC
δ) FC

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Θερμοκήπιο ντομάτας

★☆☆ · Λυμένο 1

Ένα θερμοκήπιο (σταθερό), εργάτες L, κιβώτια ντομάτας Q την ημέρα.

L	Q
0	0
1	8
2	20
3	36
4	50
5	60
6	66
7	66
8	60

α) Υπολόγισε το μέσο και το οριακό προϊόν.

β) Από ποιον εργάτη αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

γ) Σε ποια απασχόληση το Q γίνεται μέγιστο και πότε αρχίζει να μειώνεται;

δ) Πού είναι μέγιστο το AP; Τι ισχύει εκεί για MP και AP;

A2 Εργαστήριο κοσμημάτων

★☆☆ · Λυμένο 2

Q = κοσμήματα την ημέρα, κόστος σε €. Σταθερό κόστος FC = 100.

Q	VC
0	0
1	60
2	100
3	150
4	220
5	320

Συμπλήρωσε τον πίνακα με TC, AFC, AVC, ATC και MC.

α) Συμπλήρωσε τα κόστη.

β) Πού είναι ελάχιστο το AVC και πού το ATC;

γ) Επιβεβαίωσε ότι ATC − AVC = AFC για Q = 4.

A3 Food truck: μέσα κόστη από λίγα στοιχεία

★☆☆

Ένα food truck πληρώνει 500 € την εβδομάδα σταθερά (θέση, ασφάλεια).

Με 10 μερίδες την ημέρα το μέσο μεταβλητό κόστος είναι 30 €.

α) Πόσο είναι το μεταβλητό και το συνολικό κόστος;

β) Πόσο είναι το AFC και το ATC;

γ) Αν φτιάξει 20 μερίδες, τι θα γίνει με το AFC; Γιατί;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

Β1 Συμπληρώνω κενά (σαν άσκηση σχολικού)

★★☆ · Λυμένο 1

Συνεργείο αυτοκινήτων: μηχανικοί L, σέρβις Q τον μήνα.

Συμπλήρωσε τα κενά του πίνακα.

L	Q	AP	MP
1		12	
2			18
3	54		
4		18	
5			13
6	90		

α) Συμπλήρωσε Q, AP και MP σε όλες τις γραμμές.

β) Από ποιον μηχανικό αρχίζει η φθίνουσα απόδοση;

Βοήθεια: $Q = AP \cdot L$ και $Q_V = Q_{V-1} + MP$.

Β2 Call center: MC = W/MP

★★☆ · Λυμένο 3

Υπάλληλοι L, κλήσεις Q την ώρα, μισθός W = 1.200 € (μόνο μεταβλητό κόστος).

L	Q
0	0
1	20
2	50
3	90
4	120
5	140

α) Υπολόγισε MP, AP, MC και AVC.

β) Σε ποιο επίπεδο παραγωγής το MC είναι ελάχιστο; Συνδέσέ το με το MP.

γ) Πού είναι ελάχιστο το AVC;

Β3 Μελισσοκομείο: κόστος για αλλαγή παραγωγής

★★☆ · Λυμένο 4

Q σε κιλά μέλι την εβδομάδα, VC σε €.

Q	VC
0	0
20	800
40	1400
60	1800
80	2600

α) Υπολόγισε το MC σε κάθε τμήμα.

β) Πόσο αυξάνεται το VC όταν η παραγωγή αυξάνεται από 30 σε 70 κιλά;

γ) Παράγει 60 κιλά και θέλει να μειώσει το VC κατά 400 €. Πόσα κιλά πρέπει να παράγει;

Β4 Ζαχαροπλαστείο: κόστη από λόγια

★★☆

Q = τούρτες την εβδομάδα.

Με 10 τούρτες: AVC = 20 € και AFC = 30 €. Αν φτιάξει 12 τούρτες, το ATC γίνεται 44 €.

α) Βρες το σταθερό κόστος.

β) Βρες το VC για Q = 10 και για Q = 12.

γ) Βρες το MC μεταξύ 10 και 12 τουρτών. Είναι λογικό ότι το AVC έπεσε;

Γ1 Εργοστάσιο χυμών: όλος ο πίνακας

★★★

Εργάτες L, κιβώτια χυμού Q. Μισθός W = 1.200 €, σταθερό κόστος FC = 2.400 €. Μόνη μεταβλητή η εργασία.

L	Q
0	0
1	10
2	30
3	60
4	80
5	90
6	96

α) Υπολόγισε AP, MP, VC, AVC, ATC και MC.

β) Πού αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

γ) Πού είναι ελάχιστα τα AVC και ATC; Τι ισχύει εκεί για το MC;

δ) Πόσο αυξάνεται το TC αν η παραγωγή αυξηθεί από 70 σε 85 κιβώτια;

Γ2 Τυροκομείο: από το MC στο προϊόν

★★★

Τυροκόμοι L, κεφάλια τυρί Q. Μισθός W = 3.000 €. Δίνεται το MC που αντιστοιχεί σε κάθε νέο τυροκόμο.

L	1	2	3	4	5	6
MC	60	50	30	30	50	100

α) Βρες το οριακό προϊόν κάθε τυροκόμου.

β) Βρες το συνολικό και το μέσο προϊόν.

γ) Από ποιον τυροκόμο εμφανίζεται ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

Γ3 Θεωρία: εξήγησε με λόγια

★★★

Τέτοιες ερωτήσεις μπαίνουν στο Θέμα Β.

α) Γιατί ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει μόνο στη βραχυχρόνια περίοδο;

β) Γιατί το MC μπορεί να υπολογιστεί είτε από το TC είτε από το VC;

γ) Γιατί η καμπύλη MC τέμνει την AVC στο κατώτερο σημείο της;

05 Κριτήριο αξιολόγησης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κριτήριο αξιολόγησης τύπου Πανελλαδικών Κεφάλαιο 3	**2 ώρες**	**100 μονάδες** Α 25 · Β 25 · Γ 25 · Δ 25

Ονοματεπώνυμο _____ Βαθμός _____ / 100

ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ

- 2021 Θέμα Δ: πίνακας L–Q–AP–MP με μέγιστο AP, νόμος φθίνουσας απόδοσης, σταθερό κόστος
- 2022 Α1: οριακό και συνολικό προϊόν
- 2023 Α2: AFC μέσα στο ATC
- 2024 Θέμα Γ: εργασία και πρώτες ύλες, πίνακας με κενά, κόστος πρώτων υλών

Τα Θέματα Γ και Δ ακολουθούν τη δομή αυτών των θεμάτων, με δικά μας νούμερα.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν είναι λανθασμένη. Μονάδες 15

α. Στη βραχυχρόνια περίοδο όλοι οι συντελεστές παραγωγής είναι μεταβλητοί.

β. Όσο το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν αυξάνεται.

γ. Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς καθώς αυξάνεται η παραγωγή.

δ. Η καμπύλη MC τέμνει την AVC στο μέγιστο σημείο της AVC.

ε. Το σταθερό κόστος υπάρχει ακόμα και όταν η παραγωγή είναι μηδέν.

Α2. Καθώς αυξάνεται η παραγωγή βραχυχρόνια, η συμμετοχή του μέσου σταθερού κόστους στο μέσο συνολικό κόστος: Μονάδες 5

α) αυξάνεται β) μειώνεται

γ) μένει σταθερή δ) πρώτα μειώνεται και μετά αυξάνεται

Α3. Ο μισθός είναι 600 € και το οριακό προϊόν του τελευταίου εργάτη 20 μονάδες. Το οριακό κόστος είναι: Μονάδες 5

α) 30 β) 12.000

γ) 0,033 δ) 620

ΘΕΜΑ Β

θεωρία

Β1. Διατύπωσε τον νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. Πότε ισχύει; Μονάδες 10

Β2. Γιατί οι καμπύλες AVC, ATC και MC έχουν σχήμα U; Μονάδες 7

Β3. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε MP και MC και ανάμεσα σε AP και AVC, όταν μόνος μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία; Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ

δομή Θέματος Γ 2024

Μια επιχείρηση χρησιμοποιεί ως μεταβλητούς συντελεστές την εργασία και τις πρώτες ύλες. Ο μισθός είναι 1.000 € ανά εργάτη και το κόστος πρώτων υλών σταθερό ανά μονάδα προϊόντος. Στους 40 εργάτες το μέσο προϊόν είναι μέγιστο και ίσο με 22,5.

L	Q	AP	MP
0	0	–	–
10	100	;	;
20	;	15	;
30	;	;	30
40	;	22,5	;
50	;	;	20
60	;	20	;
70	1.260	;	;

Γ1. Συμπλήρωσε τα κενά του πίνακα (MP ανά εργάτη). Μονάδες 10

Γ2. Πόσους επιπλέον εργάτες χρειάζεται η επιχείρηση για να αυξήσει την παραγωγή από 600 σε 1.100 μονάδες; Μονάδες 3

Γ3. Με 50 εργάτες το μεταβλητό κόστος είναι 61.000 €. Βρες το κόστος πρώτων υλών ανά μονάδα. Μονάδες 5

Γ4. Για παραγωγή 900 μονάδων, βρες τι ποσοστό του μεταβλητού κόστους οφείλεται στην εργασία και τι στις πρώτες ύλες. Μονάδες 4

Γ5. Πού αρχίζει να ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης; Αιτιολόγησε. Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ

δομή Θέματος Δ 2021

Μόνος μεταβλητός συντελεστής η εργασία, με μισθό W = 480 € ανά εργάτη. Το σταθερό κόστος είναι 720 €.

L	Q
0	0
1	8
2	20
3	36
4	48
5	56
6	60

Δ1. Υπολόγισε MP, AP, MC, AVC και ATC. Μονάδες 10

Δ2. Ποιο είναι το ελάχιστο AVC και το ελάχιστο ATC; Σε ποια επίπεδα παραγωγής; Μονάδες 6

Δ3. Πόσο αυξάνεται το μεταβλητό κόστος, όταν η παραγωγή αυξάνεται από 30 σε 50 μονάδες; Μονάδες 6

Δ4. Από ποιον εργάτη αρχίζει να λειτουργεί ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης; Μονάδες 3

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

06 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 3

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Λ	3 Σ	4 Σ	5 Λ	6 Σ
7 Σ	8 Σ	9 Λ	10 Λ		

Γιατί είναι Λ: (2) το Q αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό· μειώνεται μόνο όταν MP < 0 · (5) μένει ίδιο σε κάθε επίπεδο παραγωγής · (9) MC = W/MP ⇒ το MC είναι ελάχιστο · (10) μόνο βραχυχρόνια, που υπάρχει σταθερός συντελεστής

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 δ	2 γ	3 γ	4 β	5 β

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

- → MP: 8, 12, 16, 14, 10, 6, 0, −6
- → AP: 8, 10, 12, **12,5**, 12, 11, 9,43, 7,5
- ⇒ **Ο νόμος αρχίζει με τον 4ο εργάτη (MP: 16 → 14)**
- ⇒ **Q max = 66 στο L = 6–7 (MP του 7ου = 0) · μειώνεται από τον 8ο (MP < 0)**
- → AP max = 12,5 στο L = 4 · εκεί MP = 14 > AP, και στον 5ο MP = 10 < AP
- ⇒ **Η MP τέμνει την AP ανάμεσα στον 4ο και τον 5ο εργάτη, στο μέγιστο του AP**

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

- → TC: 100, 160, 200, 250, 320, 420
- → AFC: 100, 50, 33,33, 25, 20 · AVC: 60, 50, 50, 55, 64
- → ATC: 160, 100, 83,33, 80, 84 · MC: 60, 40, 50, 70, 100
- ⇒ **min AVC = 50 (Q = 2–3) · min ATC = 80 (Q = 4)**
- → Q = 4: 80 − 55 = 25 = AFC ✔

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · FOOD TRUCK: ΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- → VC = AVC·Q = 30·10 = **300** · TC = 500 + 300 = **800**
- → AFC = 500/10 = **50** · ATC = 800/10 = **80** (= 50 + 30 ✔)
- ⇒ **Με 20 μερίδες AFC = 500/20 = 25: το ίδιο σταθερό κόστος μοιράζεται σε περισσότερες μερίδες**

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΚΕΝΑ (ΣΑΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ)

- → L = 1: Q = 12·1 = **12**, MP = 12
- → L = 2: Q = 12 + 18 = **30**, AP = 15
- → L = 3: AP = 54/3 = **18**, MP = 54 − 30 = **24**
- → L = 4: Q = 18·4 = **72**, MP = 18
- → L = 5: Q = 72 + 13 = **85**, AP = 17
- → L = 6: AP = 90/6 = **15**, MP = 5
- ⇒ **MP: 12, 18, 24, 18, 13, 5 ⇒ η φθίνουσα απόδοση αρχίζει με τον 4ο μηχανικό**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · CALL CENTER: MC = W/MP

→ MP: 20, 30, 40, 30, 20 · AP: 20, 25, 30, 30, 28

→ MC = 1.200/MP: 60, 40, **30**, 40, 60

→ AVC = 1.200/AP: 60, 48, **40, 40**, 42,86

⇒ **MC min = 30 (Q: 50 → 90) εκεί που MP max = 40 (3ος υπάλληλος)**

⇒ **AVC min = 40 εκεί που AP max = 30 (L = 3–4)**

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΊΟ: ΚΌΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

→ MC: 800/20 = 40 · 600/20 = 30 · 400/20 = 20 · 800/20 = 40

→ 30→40: 10·30 = 300 · 40→60: 20·20 = 400 · 60→70: 10·40 = 400

⇒ **ΔVC = 1.100 € (έλεγχος: 2.200 − 1.100 ✔)**

→ Από 60 προς τα κάτω το MC = 20 ⇒ ΔQ = 400/20 = 20 κιλά

⇒ **Πρέπει να παράγει 40 κιλά**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΟ: ΚΌΣΤΗ ΑΠΌ ΛΌΓΙΑ

→ FC = AFC·Q = 30·10 = **300** (ίδιο σε κάθε Q)

→ VC(10) = 20·10 = **200** · TC(12) = 44·12 = 528 ⇒ VC(12) = 528 − 300 = **228**

→ MC = (228 − 200)/(12 − 10) = **14**

⇒ **AVC(12) = 228/12 = 19 < 20: λογικό, γιατί MC = 14 < AVC ⇒ το AVC πέφτει**

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ ΧΥΜΏΝ: ΌΛΟΣ Ο ΠΊΝΑΚΑΣ

→ MP: 10, 20, 30, 20, 10, 6 · AP: 10, 15, 20, 20, 18, 16

→ VC = 1.200·L · AVC = W/AP: 120, 80, 60, 60, 66,67, 75

→ MC = W/MP: 120, 60, 40, 60, 120, 200 · ATC = (VC + 2.400)/Q: 360, 160, 100, **90**, 93,33, 100

⇒ **Φθίνουσα απόδοση από τον 4ο εργάτη (MP: 30 → 20)**

⇒ **min AVC = 60 (Q = 60–80) και εκεί MC = 60 = AVC · min ATC = 90 στο Q = 80**

→ 70→80: 10·60 = 600 · 80→85: 5·120 = 600

⇒ **ΔTC = ΔVC = 1.200 €**

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΤΥΡΟΚΟΜΕΊΟ: ΑΠΌ ΤΟ MC ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ

→ MP = W/MC → 3.000/60 = 50 · 60 · 100 · 100 · 60 · 30

→ Q (αθροιστικά): 50, 110, 210, 310, 370, 400

→ AP = Q/L: 50, 55, 70, 77,5, 74, 66,67

⇒ **MP μένει 100 στους 3ο–4ο και πέφτει στον 5ο ⇒ από εκεί η φθίνουσα απόδοση**

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΘΕΩΡΊΑ: ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΕ ΛΌΓΙΑ

→ Χρειάζεται τουλάχιστον ένας **σταθερός** συντελεστής: αλλάζουν οι αναλογίες σταθερών και μεταβλητών συντελεστών. Μακροχρόνια όλοι είναι μεταβλητοί.

→ TC = FC + VC και το FC δεν μεταβάλλεται ⇒ ΔTC = ΔVC

→ Όσο MC < AVC, το AVC πέφτει · όταν MC > AVC, ανεβαίνει ⇒ η MC συναντά την AVC στο ελάχιστο

ΚΡ. Κριτήριο αξιολόγησης · ενδεικτικές απαντήσεις και μονάδες

ΚΡΙΤΉΡΙΟ · ΘΕΜΑ Α

Α1 α) Λ · β) Σ · γ) Σ · δ) Λ · ε) Σ **(3 μον. η καθεμία)**

Α2 β) μειώνεται

Α3 α) 30

ΘΕΜΑ Β

Β1 Στη βραχυχρόνια περίοδο (τουλάχιστον ένας σταθερός συντελεστής), υπάρχει ένα σημείο μέχρι το οποίο η προσθήκη ίσων μονάδων του μεταβλητού συντελεστή δίνει όλο και μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν. Πέρα από αυτό δίνει όλο και μικρότερες: το MP αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται. Ισχύει με δεδομένη τεχνολογία. **10 μον.**

Β2 Λόγω του νόμου της φθίνουσας απόδοσης: όσο το MP αυξάνεται, το κόστος ανά μονάδα πέφτει. Όταν το MP μειώνεται, το κόστος ανά μονάδα αυξάνεται. **7 μον.**

Β3 **MC = W/MP**: όταν το MP ↑ το MC ↓ και αντίστροφα. **AVC = W/AP**: όταν το AP ↑ το AVC ↓. Το ελάχιστο MC αντιστοιχεί στο μέγιστο MP και το ελάχιστο AVC στο μέγιστο AP. **4 + 4 μον.**

ΘΕΜΑ Γ

Γ1 Q: 100 · 300 · 600 · 900 · 1.100 · 1.200 · 1.260 · AP: 10 · 15 · 20 · 22,5 · 22 · 20 · 18 · MP: 10 · 20 · 30 · 30 · 20 · 10 · 6 **(10 μον.)**

Γ2 600 → 1.100 σημαίνει L από 30 σε 50 ⇒ **20 εργάτες (3 μον.)**

Γ3 61.000 = 50·1.000 + 1.100·c ⇒ c = 11.000/1.100 = **10 € (5 μον.)**

Γ4 Q = 900 ⇒ L = 40: εργασία 40.000, πρώτες ύλες 9.000, VC = 49.000 ⇒ **81,6%** και **18,4% (4 μον.)**

Γ5 Μετά τους 40 εργάτες (από 30 → 40 MP = 30, από 40 → 50 MP = 20): το MP αρχίζει να μειώνεται **(3 μον.)**

ΘΕΜΑ Δ

Δ1 MP: 8 · 12 · 16 · 12 · 8 · 4 · AP: 8 · 10 · 12 · 12 · 11,2 · 10 · MC = 480/MP: 60 · 40 · 30 · 40 · 60 · 120 · AVC = 480/AP: 60 · 48 · 40 · 40 · 42,86 · 48 · ATC: 150 · 84 · 60 · 55 · 55,71 · 60 **(10 μον.)**

Δ2 Ελάχιστο AVC = **40** στις Q = 36 και 48 · ελάχιστο ATC = **55** στις Q = 48 **(6 μον.)**

Δ3 30 → 36: 30·6 = 180 · 36 → 48: 40·12 = 480 · 48 → 50: 60·2 = 120 ⇒ ΔVC = **780 € (6 μον.)**

Δ4 Μετά τον 3ο εργάτη: το MP πέφτει από 16 σε 12 με τον 4ο **(3 μον.)**

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Ξεκίνα από τον φούρνο της σελίδας 2: αν καταλάβει γιατί «στριμώχνονται» οι αρτοποιοί, τα υπόλοιπα βγαίνουν. (2) Η πιο συχνή παγίδα είναι «MP ↓ ⇒ Q ↓», που είναι λάθος. (3) Στο Β3 και στο Γ1δ η λογική είναι η ίδια με την ΚΠΔ: τμήμα-τμήμα. (4) Σειρά: Λ1–Λ3 → Α1–Α3 → Β1, Β2 στην τάξη · Β3, Β4 και Γ για το σπίτι.